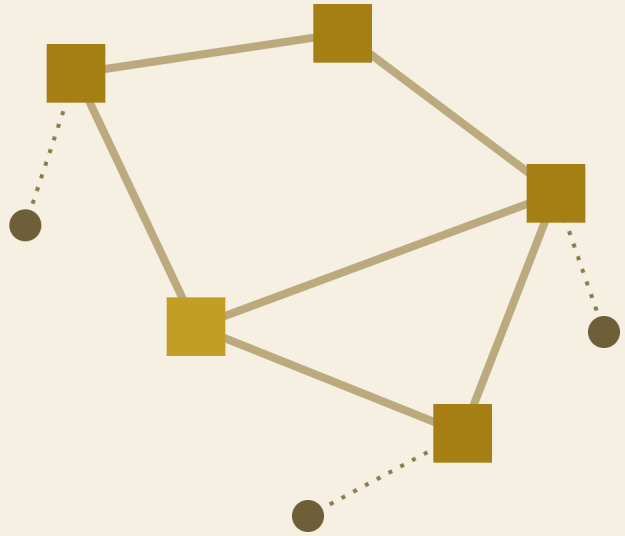
RED MESH · SIN INTERNET

SÍ, LE FALTA UNA G

SIGSEY



Cuando la red celular colapsa, armamos la nuestra.

Placas	ESP32-S3 que se pasan los mensajes
Celus	cualquier navegador, sin instalar nada
Infra	ninguna: sin router, sin internet, sin cuentas

Ghost in the HAL · Hackatón de hardware · ComCom · FCEyN-UBA

TU CELU EN UNA MARCHA

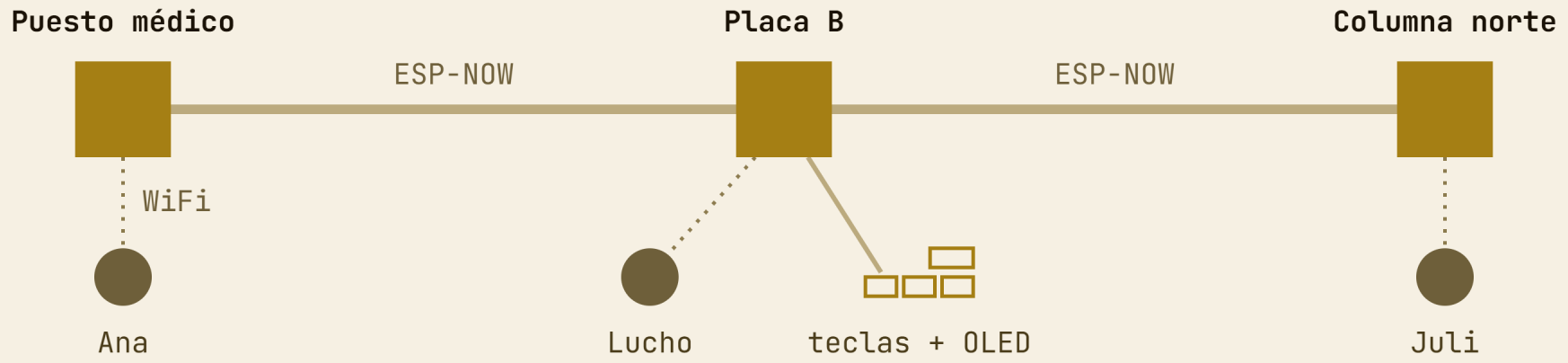
Las antenas se saturan o se quedan sin luz, justo cuando más las necesitás.

Lo que hace falta en ese momento es poco y concreto:

- **Avisar rápido:** “necesito un médico”, “hay peligro”
- **Coordinar:** dónde está el puesto sanitario
- **Hablarle a alguien,** aunque no esté al alcance
- **Saber dónde está la gente** (y lo caliente)



UNA RED PROPIA



PLACA = BASTIÓN

Forma la red, guarda y reenvía mensajes, mide distancias.

CELU = CLIENTE

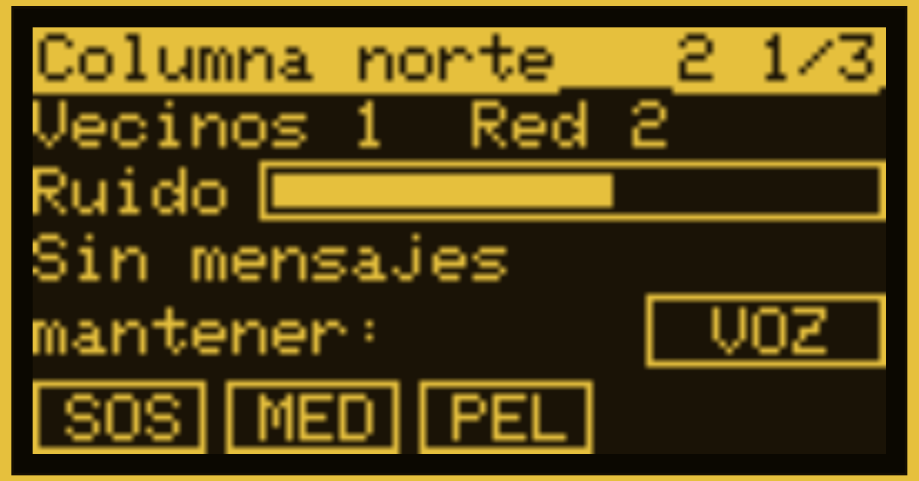
Se conecta al WiFi SIGSEV-XXXX y se abre un portal. No instala nada.

LA PLACA SOLA

Botones y pantalla, para quien no tiene celu (o se quedó sin batería).

DEMO EN VIVO

01	Celu al WiFi SIGSEV-…: portal sin app
02	KEY1 un segundo: SOS en placas y celus
03	Privado de A a B: en camino… → ✓ → ✓✓
04	Apagamos B, le escribimos… llega al volver
05	Audio de 15 s: del otro lado en ~2 s
06	Pestaña Red: mapa con distancia y ruido
07	▇▇▇▇▇▇▇ (sorpresa)



La pantalla de la placa que recibe, recreada con la fuente y el layout del firmware.

TRES IDEAS SIMPLES

01

FLOODING

Cada placa reenvía una vez lo que escucha.

Dedup por (origen, seq), TTL 6 y jitter al azar. Sin tablas de ruteo ni nodo central.

02

CUSTODIA

El mensaje espera al destino.

Las placas lo guardan y se lo pasan cuando aparece: ✓ llegó, ✓✓ lo vio.

03

RADIO RÁPIDA

2,5 s

para 20 s de voz por ESP-NOW (1 Mbps). Con LoRa: minutos.

▸ Lo distinto: voz, cualquier navegador y distancia medida, sin hardware extra.

¿POR QUÉ USARLO?

▸ Anda cuando nada más anda
Sin antenas, sin internet y sin servidores.

▸ Cero fricción
Cualquier navegador: sin app, sin cuentas.

▸ Barato y sin peajes
Se pagan las placas y listo: $0 por mes.

▸ Para todos
Con un botón pide ayuda quien no tiene celu.

MÁS ALLÁ DE UNA MARCHA

Eventos masivos Recitales, partidos y festivales.	**Desastres** Inundaciones, temporales y cortes de luz largos.
Brigadas Rescate, bomberos y puestos sanitarios.	**Sin señal** Campings, trekking, refugios y zonas rurales.
Bajo tierra Subsuelos, túneles y obras sin señal.	**Simulacros** Evacuaciones en escuelas y hospitales.

06 · IMPLEMENTACIÓN

ARQUITECTURA

app	main
interfaz	ui · web · easter
funciones	messages · call · presence · ranging · noise
red	mesh · link · ESP-NOW · radio · WiFi
hardware	periph · adpcm · board

Las dependencias van solo para abajo: si un componente usa algo que no declaró, no compila.

▸ Backend inyectado

mesh_init(link_espnow()): ESP-NOW es un detalle

▸ Observer

un mic reparte audio a ruido, voz y llamadas

▸ Bus de eventos

esp_event: nadie conoce a quién lo escucha

▸ Vista / controlador

la UI muestra; controls.c decide

14	18	~7500	-Werror
componentes	tasks de FreeRTOS	líneas de C	un warning = no compila

07 · A FUTURO

LO QUE VIENE

CIFRADO E2E Privados secretos de verdad entre celus (X25519 + XChaCha20-Poly1305).	**ALERTAS FIRMADAS** Firmas Ed25519 entre placas: nadie puede falsificar un SOS.	**MAPA CON GPS** Una placa con GPS ancla el mapa en coordenadas reales.
PUENTE A INTERNET Si una placa consigue conexión, saca las alertas por SMS o Telegram.	**RUIDO EN EL TIEMPO** Ver hacia dónde se mueve “lo caliente”.	**ESCALA Y BATERÍA** ESP-NOW v2 (6× menos paquetes por voz) y una radio que duerma.

▸ Y un código del kiwi más fácil: ↑ ↓ ↑ A B, con diagonales.

08 · UNA COSA MÁS

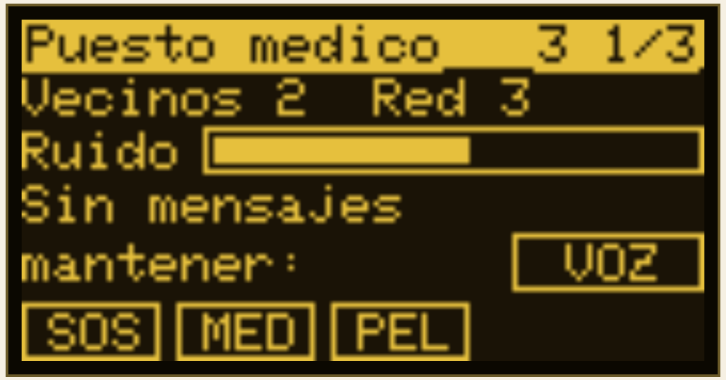
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A

B = A = KEY2 · o desde la compu: tools/konami.py

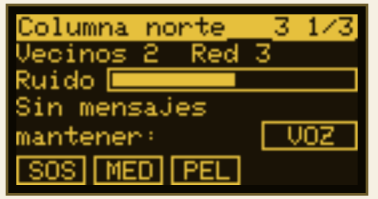
El kiwi baila el “6 7”, explota y le avisa a la red: todas las placas hacen lo mismo y se reinician.

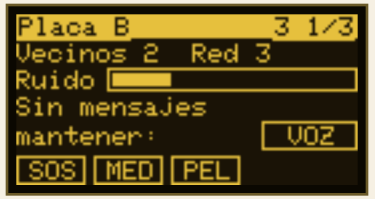
Un solo paquete llega a toda la red en milisegundos. Y en ~3 s se vuelven a encontrar solas.

líder



seguidoras: se enteran por la mesh





¿PREGUNTAS?

SIGSEV: cuando la red se cae, armamos la nuestra.